成都理工大学工程技术学院_2027_届毕业论文（设计）任务书

（指导教师填写）

<table>
<tr><td colspan="2">毕业论文（设计）题目</td><td colspan="6">基于PLC的恒压供水控制系统设计</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生姓名</td><td>张倍瑞</td><td>学号</td><td>12300170229</td><td>专业</td><td colspan="2">电气工程及其自动化</td></tr>
<tr><td colspan="2">系　　别</td><td colspan="2">自动化工程系</td><td>指导教师</td><td>周熊</td><td>职称</td><td>讲师</td></tr>
<tr><td colspan="2">题目来源</td><td colspan="6">☑指导教师命题　　☐学生自拟题目　　☐大学生竞赛项目
☐双创训练项目　　☐苗子工程项目　　☐教师科研项目
☐实习企业课题　　☐其他（请注明）__</td></tr>
<tr><td rowspan="2">毕业论文（设计）的任务及要求</td><td>课题的主要任务或目标</td><td colspan="6">本课题以西门子S7-1200 PLC为主控制器，面向单泵恒压供水实验装置，采用低压直流水泵、压力传感器及调速驱动器构建压力闭环。通过改变回水阀开度模拟用水量变化，研究PLC在负载扰动下的压力调节与故障保护。具体任务如下：
1. 完成总体方案及器件选型。以CPU 1211C DC/DC/DC为基础，设计水箱—水泵—压力测量—用水调节阀—回流水箱的循环水路，核对传感器量程、水泵扬程、驱动接口及电源容量，编制物料表、I/O分配表和接线图。
2. 参考已有液位PID工程，在TIA Portal中理解模拟量处理、PID及HMI程序结构，完成压力变量、调速输出和报警逻辑的适配；先进行PLCSIM程序验证，再开展实物联调，记录开源参考与自主修改的内容。
3. 实现压力信号采集、标定和工程量换算，建立设定压力、实际压力和调速输出之间的闭环关系；采用PLC内部PID控制，根据压力偏差调节水泵转速，并完成参数整定、输出限幅及启动斜坡设计。
4. 实现手动/自动运行、启停、故障复位和参数设置功能，设计压力趋势、运行状态及报警显示界面，验证不同模式下的操作权限和保护优先级。
5. 完成设定值变化、用水量扰动、缺水及传感器异常等测试，分析稳态误差、超调量、调节时间和压力波动；形成可复核的测试数据、程序工程、设计图纸及毕业论文。</td></tr>
<tr><td>作品设计要求</td><td colspan="6">☑有　☐无　作品设计要求：
1. 装置与接口。制作单泵低压循环水路，配置压力传感器、机械压力表、回水调节阀及低水位检测装置。压力输入优先采用0～10 V信号接入PLC模拟量输入；采用SB 1232模拟量输出板或经核验的等效接口，向匹配的调速驱动器提供给定信号，由驱动器完成直流水泵调速。PLC输出不得直接承担水泵功率驱动。
2. 压力采集。按照模块配置核对模拟量原始值范围，通过NORM_X、SCALE_X或等效计算换算为MPa等统一压力单位；完成零点、量程及机械压力表对照标定。对信号进行适当滤波，设置越界和异常变化判据，保留零压力正常启动的处理逻辑。
3. PID控制。采用PID_Compact或适配的PID程序，在固定周期中断中执行运算，采样周期可从100 ms起进行调试，保持控制块周期参数与调用周期一致。核对控制方向，使压力低于设定值时增加有效调速输出；设置输出上下限、积分饱和处理及启停复位，</td></tr>
</table>

		避免停机后积分累积造成再次启动冲击。 4. 操作逻辑。自动模式根据压力反馈调速，手动模式允许在限定范围内调整输出；两种模式均受急停和故障联锁约束。切换时采用输出跟踪或过渡处理，限制调速给定突变。压力设定值和报警阈值应限制在器件及水路允许范围内。停电恢复或故障消除后须经人工确认启动。 5. 保护与报警。至少设置缺水、超压、传感器异常及驱动器故障的停泵联锁；过流 / 过载保护由具备该功能的驱动器或独立保护器件承担。保护触发时关闭运行使能并将调速给定置零，显示故障原因；故障条件未解除时禁止复位启动。欠压报警结合启动延时和持续时间判断，避免正常建压阶段误报警。 6. 监控与记录。在 TIA 中设计可仿真的 HMI 界面，显示设定压力、实际压力、压力偏差、调速输出、运行模式和报警状态，支持必要参数设置及压力趋势观察；实物阶段可采用电脑监控，无须另购 TP700 面板。记录测试时间、设定值、测量值、输出及报警状态，便于整理为 CSV 数据。 7. 测试与评价。在安全工作范围内选取至少三个压力设定点，进行建压、设定值阶跃及阀门开度扰动测试，关键工况至少重复三次；按统一方法计算稳态误差、最大超调和调节时间，并保留曲线及原始记录。通过模拟故障验证停泵、报警和复位联锁。压力范围及验收阈值应依据最终选型、标定结果和指导教师要求确定。 8. 装配与交付。采用适配的低压直流电源，设置分路保险、急停切断水泵使能或动力回路，并采取干湿分区、管路防脱和必要泄压措施。完成端子编号、线缆标识及设备固定，提交实物装置、PLC/HMI 工程、接线图、物料清单、操作说明、测试报告和论文。明确本装置采用直流水泵调速，不将其表述为交流变频器供水系统。
选题意义或目的	本课题通过单泵循环水路建立可观察、可调试的恒压供水实验平台，将 PLC 模拟量采集、PID 闭环控制、人机监控及故障联锁应用于压力调节。利用用水量扰动与设定值变化测试，分析控制参数对稳态误差、响应速度和压力波动的影响，掌握从器件选型、接线编程到系统联调的完整设计方法。采用低压直流水泵有利于控制实验成本，适合教学和毕业设计验证；成果用于说明恒压控制原理与设计方法，应用于实际供水场景还需进一步完成工程选型和可靠性验证。	
毕业论文（设计）教学安排	2026.09.08-2026.11.22　选题、撰写开题报告 2026.11.23-2026.12.07　开题答辩、审查 2026.12.08-2027.04.05　按照要求开展后续工作、中期检查、论文撰写 2027.04.06-2027.04.19　论文审阅、查重、答辩资格审定 2027.04.20-2027.04.26　论文答辩、成绩评定	
下达任务日期：　2026 年 10 月 20 日　　要求完成日期：　2027 年 04 月 10 日 指导教师（签名）：　　专业负责人审定（签名）： 学生接受任务（签名）：张倍瑞		

注：在表中“□”上打“√”表示选中该选项